

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Mayo 13, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Teorema de Rolle

2 Teorema del valor intermedio

■ Teorema del valor medio generalizado

3 Corolarios del teorema del valor medio

4 Referencias



Teorema (Rolle)

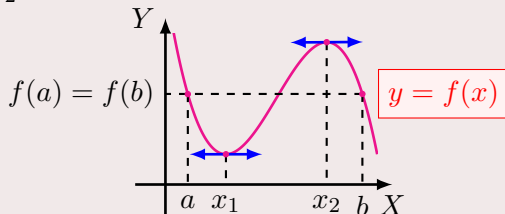
Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$. Si $f(a) = f(b)$, entonces existe $x_0 \in]a, b[$ tal que $f'(x_0) = 0$.



Demostración.

Si f es constante en $[a, b]$, entonces para cada $x_0 \in]a, b[$ se cumple que $f'(x_0) = 0$.

Supongamos que f no es constante en $[a, b]$. Como f es continua en $[a, b]$, entonces f alcanza sus valores máximo y mínimo en $[a, b]$. Supongamos que f alcanza su valor mínimo en x_1 y su valor máximo en x_2 .



Demostración.

De la misma forma $\forall x \in]x_1, b]$ se tiene $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \geq 0$ y como f es derivable en x_1 , entonces $\lim_{x \rightarrow x_1^+} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \geq 0$ lo que implica que $f'_+(x_1) = f'(x_1) \geq 0$. Así, se tiene que $f'(x_1) = 0$. Si $x_2 \in]a, b[$, la prueba es similar. □



Ejemplo

Sea $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, la función definida por $g(x) = |x|$,
 $\forall x \in [-1, 1]$.

Es claro que $g(-1) = g(1) = 1$, g es continua en $[-1, 1]$ y que g no es derivable en $] - 1, 1[$ (g no es derivable en 0). Se puede ver que $g'(x) = -1$, si $x < 0$ y $g'(x) = 1$, si $x > 0$.

Así, g' nunca es cero en $] - 1, 1[$. La causa de esto es que g no es derivable en 0.



Ejemplo

Sea $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, la función definida por $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $\forall x \in [-1, 1]$.

Es claro que $f(-1) = f(1) = 0$, f es continua en $[-1, 1]$ y f es derivable en $] - 1, 1[$ con $f'(x) = -\frac{x}{1 - x^2}, \forall x \in] - 1, 1[$.

Como f satisface las condiciones del teorema de Rolle, existe $x_0 \in] - 1, 1[$ tal que $f'(x_0) = 0$.

De la ecuación anterior, se obtiene que $x_0 = 0$.



Sean f, g dos funciones continuas en el intervalo $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$. Si $f(a) = g(a)$ y $f(b) = g(b)$, demuestre que existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = g'(c)$.



Sesión 01

- 1 Teorema de Rolle
- 2 Teorema del valor intermedio
 - Teorema del valor medio generalizado
- 3 Corolarios del teorema del valor medio
- 4 Referencias



Teorema (Valor medio de Lagrange)

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$. Luego existe $x_0 \in]a, b[$ tal que

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



Demostración.

Sea $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a), \quad \forall x \in [a, b].$$

Veamos que g satisface las condiciones del teorema de Rolle

$g(a) = 0 = g(b)$. Es claro que g es continua en $[a, b]$, g es

derivable en $]a, b[$ y $g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Por el teorema de Rolle, existe $x_0 \in]a, b[$ tal que $g'(x_0) = 0$; es

decir, $f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$.

Por lo tanto, $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$



Ejemplo

Sea $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x < 1 \\ \frac{x^2 + 1}{2} & , 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

¿Se puede aplicar el teorema del valor medio a f ? Calcule, si fuera el caso, el valor de x que cumpla con la conclusión del teorema.



Resolución

La función f es continua en $[0, 2]$ y es derivable en $]0, 2[$, donde

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{si } x = 1 \\ x, & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

La derivada $f'(1)$ se calculo por definición. Luego, se cumplen las condiciones del Teorema del valor medio en virtud de lo cual existe

$$x_0 \in]0, 2[\text{ tal que } f'(x_0) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{\frac{5}{2} - 0}{2} = \frac{5}{4}.$$

En este caso se obtiene $x_0 = \frac{5}{4}$.



Ejercicio

Sea $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Si $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = L$, entonces demuestre que $L = f'(0)$.



Ejercicio

Un automovilista que viaja de Lima a Cañete hace 1 hora con 50 minutos. La distancia entre estas ciudades es de 240 kilómetros. Si el límite de velocidad es de 110 km/hr, ¿debe o no ser multado el conductor?



Teorema (Valor medio generalizado)

Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones reales tales que:

- f y g son continuas en $[a, b]$.
- f y g son derivables en $]a, b[$.
- $g(a) \neq g(b)$.
- $g'(x) \neq 0$ para todo $x]a, b[$.

Luego, existe $x_0 \in]a, b[$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$



Demostración.

Sea $h(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot (g(x) - g(a)), \forall x \in [a, b]$$

La función h es continua en $[a, b]$ y derivable en $]a, b[$, donde

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(x), \forall x \in]a, b[$$



Demostración.

Luego, por el Teorema de Rolle existe $x_0 \in]a, b[$ tal que $h'(x_0) = 0$, esto es

$$f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(x_0) = 0$$
$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$



Sesión 01

- 1 Teorema de Rolle
- 2 Teorema del valor intermedio
 - Teorema del valor medio generalizado
- 3 Corolarios del teorema del valor medio
- 4 Referencias



Corolario

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ tal que para cada $x \in I$, $f'(x) = 0$. Luego, f es constante en I .



Demostración.

Sean $a, x \in I$ con $[a, x] \subset I$. Como para cada $t \in I$, $f'(t) = 0$ y $[a, x] \subset I$, entonces $f'(t) = 0$, para cada $t \in [a, x]$.

Esto implica que f es continua en $[a, x]$ y derivable en $]a, x[$.

Por el teorema del valor medio existe $t_0 \in]a, x[$ tal que

$$f'(t_0) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0,$$

lo cual implica que $f(x) - f(a) = 0$, es decir, $f(x) = f(a)$. □



Corolario

Sea f y g funciones derivables en un intervalo I tales que para cada $x \in I$, $f'(x) = g'(x)$. Luego, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = g(x) + C, \quad \forall x \in I.$$

Es decir f y g se diferencian por una constante.



Demostración.

Sea $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$h(x) = f(x) - g(x), \quad \forall x \in I.$$

Es claro que para cada $x \in I$, $h'(x) = 0$.

Por el corolario anterior existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $h(x) = C$, $\forall x \in I$,
lo que implica que

$$f(x) = g(x) + C, \quad \forall x \in I.$$



Sesión 01

- 1 Teorema de Rolle
- 2 Teorema del valor intermedio
 - Teorema del valor medio generalizado
- 3 Corolarios del teorema del valor medio
- 4 Referencias



Referencias

-  **James Stewart**
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning
-  **Jon Rogawski**
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company
-  **Ron Larson - Bruce Edwards**
Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning

